

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES · ROBOTIQUE · TPI

Prise en main du cobot Doosan M0617

Pilotage JOG, co-manipulation, programmation pick & place
et modélisation géométrique (Denavit-Hartenberg modifié)

RÉALISÉ PAR

Aya BRIKSINE

ENCADRÉ PAR

M. Cyril NOVALES

DATE DU TP

28 septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et présentation du poste	3
1.1 Contexte et objectifs	3
1.2 Le robot Doosan M0617	3
1.3 L'outil : ventouse Schmalz	4
1.4 Le pupitre de programmation et le convoyeur	4
2. Mode JOG – espace articulaire	5
2.1 Principe	5
2.2 Identification des articulations	5
2.3 Analyse de la structure	6
3. Mode JOG – espace opérationnel	6
3.1 Principe	6
3.2 Repère absolu (BASE)	6
3.3 Repère outil	8
4. Mode co-manipulation, aspects et singularités	9
4.1 Principe et mouvements réalisés	9
4.2 Les aspects du robot	9
4.3 Les singularités	9
5. Programmation du robot	10
5.1 Environnement et instructions	10
5.2 Aller-retour entre deux points	10
5.3 Points du pick and place	10
5.4 Commande de la ventouse	11
5.5 Programme complet	11
5.6 Analyse des deux cycles	12
6. Schéma cinématique du robot	13
7. Paramètres de Denavit–Hartenberg modifiés	14
8. Essai final : déplacement de deux cartons	14
9. Conclusion	15

1 Introduction et présentation du poste

1.1 Contexte et objectifs

Ce TP a pour objectif la prise en main d'un robot collaboratif industriel, le **Doosan M0617**, selon une démarche progressive : pilotage manuel en mode télécommande (JOG) dans l'espace articulaire puis opérationnel, guidage à la main en mode co-manipulation, puis programmation d'un aller-retour et d'une opération de *pick and place*. L'étude se termine par la modélisation du robot : son schéma cinématique et son tableau de paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés (convention de Khalil-Kleinfinger).

1.2 Le robot Doosan M0617



Le M0617 fait partie de la série M, la gamme haut de gamme de cobots de Doosan Robotics. Son nom résume ses deux caractéristiques principales : **06** pour la charge utile (6 kg) et **17** pour la portée (1700 mm). C'est un bras **série à 6 axes rotoïdes**.

Sa particularité est d'intégrer **un capteur de couple dans chacune des six articulations**. Ces capteurs assurent une détection de collision très sensible et rendent possible la co-manipulation : le robot mesure les efforts de l'opérateur et se laisse guider à la main. Un « cockpit » de boutons près de la bride permet aussi de déplacer le robot et d'enregistrer des points.

Caractéristique	Valeur
Axes	6 rotoïdes
Charge utile	6 kg
Portée	1700 mm
Répétabilité	$\pm 0,1$ mm
Masse	≈ 34 kg
Vitesse outil	1 m/s
Protection	IP54

Figure 1 – Le cobot Doosan M0617 du TP, équipé de sa ventouse Schmalz

Les débattements et vitesses articulaires donnés par le constructeur sont les suivants :

	J1	J2	J3	J4	J5	J6
Débattement	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 165^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$
Vitesse max.	100 °/s	100 °/s	150 °/s	225 °/s	225 °/s	225 °/s

Les axes du poignet (J4 à J6) sont plus rapides que ceux du porteur (J1 à J3), car ils déplacent des masses plus faibles. J3 est le seul axe à débattement limité : au-delà, le bras entrerait en collision avec lui-même.

1.3 L'outil : ventouse Schmalz

L'organe terminal est un **préhenseur à vide Schmalz** alimenté en air comprimé et commandé par deux sorties numériques de la bride : **Flange Out 4** (*grasp*, nommée *Aspiration_out_Grasp* dans le programme) et **Flange Out 5** (*release*).

État de la ventouse	Out 4 (grasp)	Out 5 (release)
Arrêt	ON / 1	OFF / 0
Aspiration (prise)	OFF / 0	OFF / 0
Expiration (soufflage)	ON / 1	ON / 1

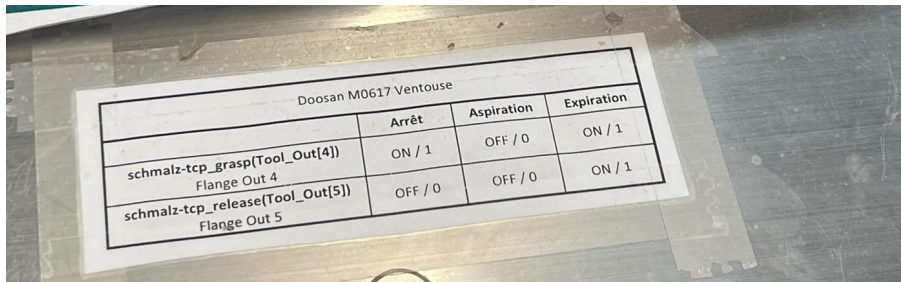


Figure 2 – Table de commande de la ventouse affichée sur le socle du robot

À retenir : l'aspiration correspond aux deux sorties à 0. C'est un choix de sécurité : en cas de coupure ou de perte des signaux, les sorties retombent à 0, la ventouse continue d'aspirer et la pièce n'est pas lâchée. Il faut donc imposer l'état « Arrêt » en début de cycle.

1.4 Le pupitre de programmation et le convoyeur

Le robot se pilote depuis une **tablette tactile Doosan** (Teach Pendant) équipée d'un **arrêt d'urgence**. Le bandeau inférieur donne accès aux menus *Workcell Manager* (configuration de la cellule et de l'outil), *Task Builder* et *Task Writer* (programmation), *État*, *Jog* et *Configuration*. Le menu **État → Vue d'ensemble E/S** affiche et permet de forcer les 16 entrées/sorties numériques du contrôleur et les 6 de la bride : c'est depuis cet écran que nous avons testé la ventouse avant de la programmer.



Figure 3 – Écran d'état des E/S (sortie de bride 4 à ON : ventouse à l'arrêt) et variateur du convoyeur

Le poste comporte aussi un **convoyeur à bande** dont la vitesse est réglée par un variateur **Bonfiglioli Bonfitrol 1Q TE** (potentiomètre de 0 à 100 % et interrupteur marche/arrêt ; « 1Q » signifie un seul quadrant, donc un seul sens de rotation), protégé par un disjoncteur ABB. Le convoyeur n'est pas commandé par le robot : il est réglé manuellement.

2 Mode JOG – espace articulaire

2.1 Principe

Dans le menu **Jog**, l'onglet **Articulation** commande chaque moteur individuellement : l'appui sur + ou - d'un axe Jn fait tourner uniquement cette articulation. Le bouton **Réel** indique que l'on agit sur le robot physique et non sur sa simulation 3D. Nous avons travaillé à vitesse réduite (curseur « Vitesse mode manuel ») pour éviter toute collision avec le convoyeur et la palette.

2.2 Identification des articulations

Axe	Nom	Mouvement observé	Rôle
J1	Base	Rotation de tout le bras autour d'un axe vertical	Orientation du bras dans le plan horizontal
J2	Épaule	Le bras entier bascule avant / arrière (axe horizontal)	Élévation du bras
J3	Coude	L'avant-bras se lève ou s'abaisse (axe parallèle à J2)	Allonge et hauteur de l'outil
J4	Poignet 1	Rotation de l'avant-bras sur lui-même	Orientation du poignet
J5	Poignet 2	Flexion du poignet (axe perpendiculaire à J4)	Inclinaison de l'outil
J6	Poignet 3	Rotation de la ventouse sur son axe	Rotation de l'outil

2.3 Analyse de la structure

Le M0617 est un robot **série 6R anthropomorphe** qui se décompose en deux sous-ensembles :

- **le porteur (J1, J2, J3)** : J2 et J3 sont parallèles entre eux et perpendiculaires à J1 ; il **positionne** le poignet dans l'espace ;
- **le poignet (J4, J5, J6)** : structure rotation – flexion – rotation à axes deux à deux perpendiculaires ; il **oriente** l'outil.

Nous avons aussi remarqué que le bras et l'avant-bras ne sont pas dans le même plan : un décalage latéral permet au coude de se replier sans auto-collision. Le schéma cinématique correspondant est présenté en partie 6.

Limite du mode articulaire : il est peu intuitif pour placer l'outil précisément. Bouger un seul axe (par exemple J2) déplace l'outil sur un arc de cercle et modifie à la fois sa position et son orientation. D'où l'intérêt du mode opérationnel.

3 Mode JOG – espace opérationnel

3.1 Principe

Dans l'onglet **Tâche**, on commande directement la pose de l'outil : position (X, Y, Z en mm) et orientation (A, B, C en degrés). Le contrôleur calcule en temps réel le **modèle géométrique inverse** : un appui sur « +X » fait bouger plusieurs articulations à la fois pour que l'outil avance en ligne droite. L'orientation est exprimée par Doosan en **angles d'Euler ZYZ** : rotation A autour de Z, puis B autour du nouvel Y, puis C autour du nouvel Z. Le menu « Afficher coordon. » permet de choisir le repère **BASE** ou **Outil**.

3.2 Repère absolu (BASE)

Le repère BASE est fixe : son origine est au centre de l'embase, sous l'axe J1. Pour le dessiner sur la table, nous avons déplacé l'outil selon +X seul puis +Y seul en traçant chaque direction sur le papier, puis vérifié que **+Z fait monter l'outil verticalement**, ce qui confirme un repère direct ($X \times Y = Z$). Les directions X et Y sont d'ailleurs repérées sur la plaque du socle. En translation, l'orientation de l'outil reste constante (A, B, C inchangés) ; les rotations A, B, C font pivoter l'outil autour du TCP sans le déplacer.

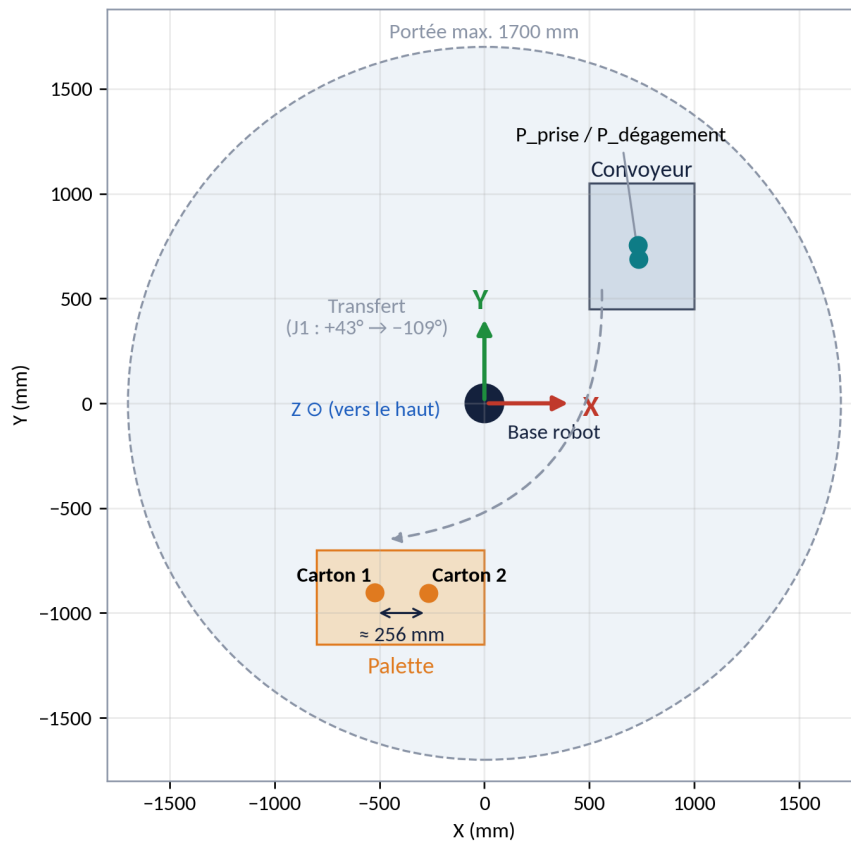


Figure 4 – Repère BASE vu de dessus et position des points du programme (zones convoyeur/palette indicatives)



Figure 5 – Écran Jog : pose de l'outil relevée dans le repère BASE

X	Y	Z	A	B	C
68,06 mm	-963,81 mm	576,51 mm	95,70°	-165,71°	-77,05°

L'outil est ici à environ 96 cm de la base dans la direction $-Y$ et à 58 cm au-dessus du plan de fixation. $B = -165,71^\circ$ indique que l'axe Z de l'outil fait environ 166° avec l'axe Z de la base : la ventouse pointe presque vers le bas, inclinée d'environ 14° .

3.3 Repère outil

Le repère outil est **mobile** : il est attaché à la bride et bouge avec le robot. Son axe Z sort de la bride, dans la direction de la ventouse. Comme la ventouse pointe vers le bas, **+Z en repère outil fait descendre la ventouse**, alors que +Z en repère BASE la fait monter. Ce repère est très pratique pour les approches : on avance selon Z outil pour venir au contact perpendiculairement à la pièce. L'écran permet aussi de saisir une cible relative (ici 5 mm en X , 5 mm en Y , 10 mm en Z) puis de l'atteindre avec « Move To This Pose ».

« **Attention au Z** » : un opérateur habitué au repère BASE qui appuie sur +Z pour remonter enverra en réalité la ventouse vers la table si le repère outil est sélectionné. Si l'outil est incliné, le déplacement ne se fait pas non plus à la verticale mais le long de l'axe de la ventouse.

	Repère BASE	Repère OUTIL
Origine	Centre de l'embase (fixe)	Bride / TCP (mobile)
Direction de +Z	Vers le haut	Le long de la ventouse (vers le bas ici)
Dépend de la pose	Non	Oui
Usage	Déplacements globaux dans la cellule	Approche, prise et dépose

4 Mode co-manipulation, aspects et singularités

4.1 Principe et mouvements réalisés

Le M0617 étant un cobot, il peut être guidé directement à la main (**Direct Teaching**). Grâce aux capteurs de couple, il mesure les efforts de l'opérateur et les traduit en mouvement tout en compensant son poids et celui de l'outil. Le guidage s'active avec les boutons du cockpit près de la bride ; le robot se fige dès qu'on relâche. Pour une compensation correcte, la masse et le centre de gravité de la ventouse doivent être renseignés dans le Workcell Manager, sinon le robot dérive vers le haut ou le bas.

Nous avons amené la ventouse à la main au-dessus du convoyeur puis de la palette, beaucoup plus vite qu'au Jog. Ce mode est idéal pour dégrossir une position, mais peu précis : le placement fin se fait ensuite au Jog, de préférence en repère outil.

4.2 Les aspects du robot

Pour une même pose de l'outil, le modèle inverse d'un robot 6R anthropomorphe admet jusqu'à **8 solutions** articulaires, appelées **aspects** : 2 configurations d'épaule × 2 de coude × 2 de poignet.

Choix	Configurations possibles	Axes concernés
Épaule	Bras vers l'avant ou retourné vers l'arrière	J1 ($\pm 180^\circ$), J2
Coude	Coude en haut ou coude en bas	J2, J3
Poignet	Poignet retourné (flip) ou non	J4, J5, J6

On ne peut pas changer d'aspect par un mouvement continu de l'outil sans traverser une singularité : un mouvement linéaire reste toujours dans le même aspect, alors qu'un mouvement articulaire peut en changer.

4.3 Les singularités

Une singularité est une configuration où le robot perd un ou plusieurs degrés de liberté dans l'espace opérationnel : certaines directions deviennent impossibles et le modèle inverse demande des vitesses articulaires infinies. Le contrôleur ralentit, bloque ou affiche une alerte. Le M0617 présente trois singularités :

Singularité	Condition	Conséquence
Coude	Bras et avant-bras alignés (bras tendu ou replié)	Limite de l'espace de travail : l'outil ne peut plus s'éloigner
Épaule	Centre du poignet proche de l'axe de J1	J1 devrait tourner infiniment vite (outil au-dessus de la base)
Poignet	$J5 = 0^\circ$: axes J4 et J6 alignés	Perte d'un degré de liberté en orientation ; possible partout dans l'espace

Remarque : la position zéro du robot (bras dressé à la verticale, tous les angles à 0°) cumule les trois singularités. En partant de cette position, il faut toujours bouger d'abord en articulaire avant de passer en opérationnel. En co-manipulation, l'approche d'une singularité se ressent : le robot devient dur à pousser dans certaines directions.

5 Programmation du robot

5.1 Environnement et instructions

Le programme a été réalisé avec **Task Builder** (programmation par blocs) sous le nom **MARS2_S1_TP1_20260928_V2**. Les points sont appris par *teach-in* : on amène le robot à la position voulue puis « Obtenir pose » l'enregistre ; « Move To » permet de la vérifier. Tous les points sont en coordonnées absolues (repère BASE), avec une vitesse de tâche de **250 mm/s**.

Bloc	Rôle	Trajectoire de l'outil
MoveJ	Cible donnée par les 6 angles J1...J6	Courbe non maîtrisée, mais rapide et sans singularité
MoveL	Cible donnée par X, Y, Z, A, B, C	Ligne droite, orientation interpolée
Set	Mise à ON / OFF d'une sortie (durée optionnelle)	—

5.2 Aller-retour entre deux points

Avec **MoveJ** (aller), le contrôleur interpole les angles : toutes les articulations partent et arrivent ensemble et l'outil décrit une **courbe**. Le mouvement est rapide et ne peut pas rencontrer de singularité. Avec **MoveL** (retour), il interpole la pose : le TCP suit une **ligne droite** et le modèle inverse est calculé en continu ; la trajectoire est prévisible mais peut buter sur une singularité. Le robot ne repasse donc pas par le même chemin au retour.

Règle retenue : MoveJ pour les grands transferts, MoveL pour les approches, les prises et les déposes.

5.3 Points du pick and place

Point	Type	Coordonnées
P_home	MoveJ	J = (43,03 ; 17,78 ; 70,08 ; 2,5 ; 88,9 ; -41,36)°
P_prise (convoyeur)	MoveL	(730,83 ; 755,32 ; 485,95) mm – A, B, C = (172,52 ; 177,11 ; 84,85)°
P_dégagement_prise	MoveL	(735,47 ; 689,45 ; 828,46) mm – (110,76 ; 174,04 ; 24,63)°
P_transfert	MoveJ	J = (-108,92 ; 15,15 ; 89,49 ; 0,72 ; 73,89 ; 71,69)°
P_approche_dépose	MoveL	(-268,87 ; -895,27 ; 661,69) mm – (96,11 ; -178,37 ; -83,08)°
P_dépose carton 1	MoveL	(-523,66 ; -900,60 ; 272,26) mm – (109,33 ; -179,13 ; -)°
P_dépose carton 2	MoveL	(-268,11 ; -905,45 ; 274,56) mm – (93,93 ; -178,66 ; -85,22)°

La prise se fait côté +X/+Y (convoyeur) et la dépose côté -X/-Y (palette) : J1 passe d'environ +43° à -109°. Le convoyeur est plus haut que la palette (Z ≈ 486 mm contre ≈ 274 mm). B reste proche de ±180° : la

ventouse travaille verticalement, vers le bas. Dans ce cas, la représentation ZYZ est dégénérée et seule la différence $A - C$ fixe la rotation autour de la verticale : $A - C \approx 88^\circ$ à la prise et $\approx 179^\circ$ à la dépose, donc la pièce est déposée **tournée d'environ 90°** .

5.4 Commande de la ventouse

- **Prise** : *Set Aspiration_out_Grasp = OFF* ; avec Out 5 à 0, la ventouse aspire.
- **Dépose** : *Set Aspiration_out_Grasp = ON* (arrêt de l'aspiration), puis *Set Tool_Out[5] = ON pendant 1,0 s puis OFF* : les deux sorties à 1 font **souffler** la ventouse, ce qui décolle franchement la pièce, puis elle repasse à l'arrêt.

5.5 Programme complet

Ligne	Instruction	Action
001-002	GlobalVariables, MainSub	Variables, vitesse de tâche 250 mm/s
003	MoveJ → P_home	Position de départ
004	MoveL → P_prise	Descente sur le carton 1
005	Set Out4 = OFF	Aspiration : saisie
006	MoveL → P_dépose carton 1	Transfert direct en ligne droite
007-008	Set Out4 = ON ; Out5 = ON 1 s → OFF	Arrêt puis soufflage : carton 1 déposé
009	MoveL	Dégagement
010	MoveJ → P_home	Retour en position de départ
011-012	MoveL → P_prise ; Set Out4 = OFF	Descente et saisie du carton 2
013	MoveL → P_dégagement_prise	Remontée quasi verticale de 342 mm
014	MoveJ → P_transfert	Transfert en articulaire
015	MoveL → P_approche_dépose	Positionnement au-dessus de la dépose
016	MoveL → P_dépose carton 2	Descente verticale de 387 mm
017-018	Set Out4 = ON ; Out5 = ON 1 s → OFF	Arrêt puis soufflage : carton 2 déposé
019	MoveL → P_approche_dépose	Remontée verticale (dégagement)
020	EndMainSub	Fin du programme

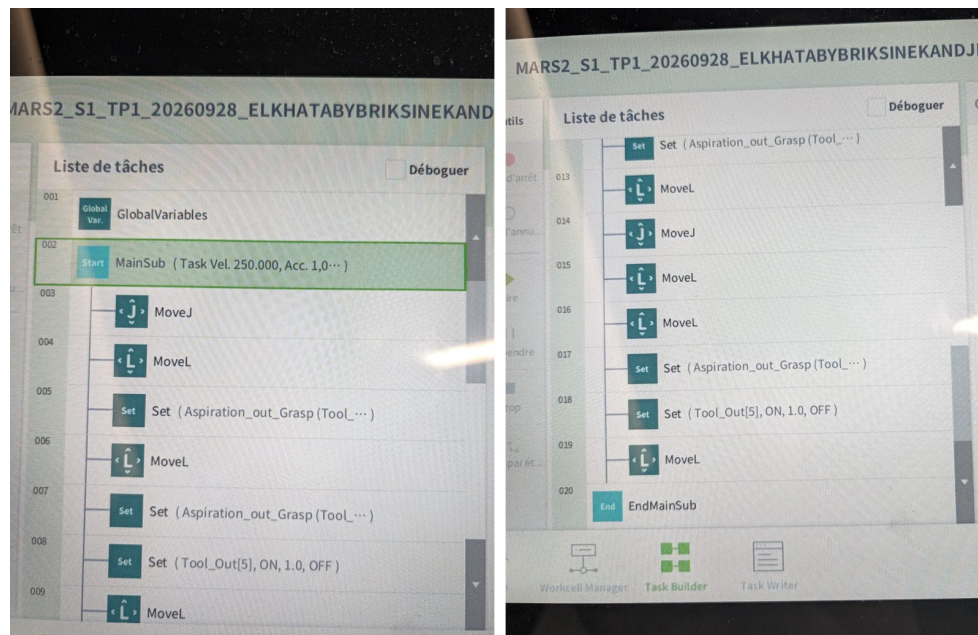


Figure 6 – Liste de tâches du programme dans Task Builder (début et fin)

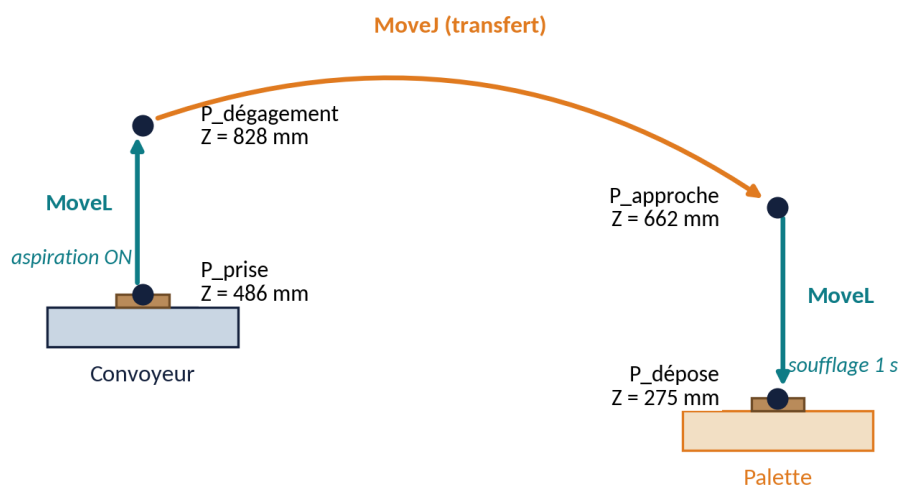


Figure 7 – Séquence du cycle du carton 2 : dégagement, transfert, approche et dépose

5.6 Analyse des deux cycles

Le premier cycle transporte le carton par un **seul MoveL de plus de 2 m** entre deux points situés de part et d'autre du robot. Par calcul, cette ligne droite passe à environ 13 cm seulement de l'axe de J1 : le poignet traverse la zone de **singularité d'épaule**. De plus, le carton part en diagonale sans remonter, avec un risque d'accrocher le convoyeur.

Le second cycle applique la structure classique d'un pick and place : **point de dégagement** (remontée verticale après la prise ou la dépose), **transfert en MoveJ** (rapide, fluide et sans singularité malgré la grande rotation de J1) et **point d'approche** à la verticale de la dépose, suivi d'une descente en MoveL. Le point d'approche de la dépose sert aussi de dégagement (lignes 015 et 019). Amélioration possible : ajouter un point d'approche au-dessus de P_prise, plutôt que de descendre directement depuis P_home.

6 Schéma cinématique du robot

Le schéma ci-dessous représente le robot dans une configuration où le bras est vertical, l'avant-bras horizontal et la ventouse orientée vers le bas, comme sur la figure 1. Les six liaisons sont des **pivots** ; les axes z_j portés par chaque articulation servent de base au paramétrage DH.

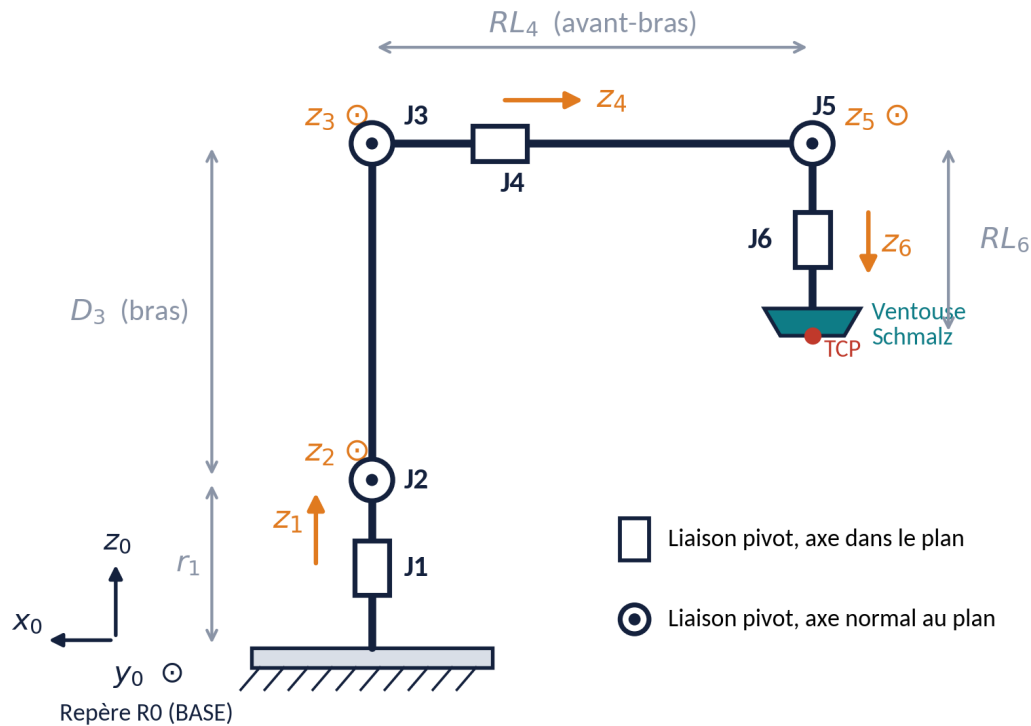


Figure 8 – Schéma cinématique du Doosan M0617 (liaisons pivots J1 à J6 et axes z_j)

- **J1** : axe vertical z_1 , à la hauteur r_1 de l'épaule au-dessus de la base.
- **J2, J3** : axes horizontaux parallèles ($z_2 // z_3$), séparés par la longueur du bras D_3 .
- **J4** : axe z_4 le long de l'avant-bras, de longueur RL_4 jusqu'au centre du poignet.
- **J5, J6** : z_5 perpendiculaire à z_4 , z_6 perpendiculaire à z_5 ; RL_6 va du poignet au TCP de la ventouse.

7 Paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés

Dans la convention de Khalil-Kleinfinger, le passage du repère R_{j-1} au repère R_j est défini par quatre paramètres : α_j (angle entre z_{j-1} et z_j autour de x_{j-1}), d_j (distance entre z_{j-1} et z_j le long de x_{j-1}), θ_j (angle entre x_{j-1} et x_j autour de z_j) et r_j (distance entre x_{j-1} et x_j le long de z_j). $\sigma_j = 0$ pour une articulation rotoïde.

j	σ_j	α_j	d_j	θ_j	r_j
1	0	0	0	θ_1	r_1
2	0	$-\pi/2$	0	θ_2	0
3	0	0	D_3	θ_3	0
4	0	$\pi/2$	0	θ_4	RL_4
5	0	$-\pi/2$	0	θ_5	0
6	0	$\pi/2$	0	θ_6	0

Repère outil : $R_E = R_6$ translaté de $r_E = RL_6$ le long de z_6 (TCP de la ventouse).

Ce tableau a été vérifié en calculant le modèle géométrique direct : dans la configuration où tous les θ_j du tableau sont nuls, le bras est horizontal et l'avant-bras vertical. La position zéro de Doosan (robot dressé en « bougie ») correspond donc à des décalages $\theta_2 = q_2 - \pi/2$ et $\theta_3 = q_3 + \pi/2$, où q_j sont les angles affichés par le pendant.

Valeurs numériques : les longueurs r_1 , D_3 , RL_4 et RL_6 sont à relever sur le plan coté du manuel Doosan. Elles sont liées par la portée : $D_3 + RL_4 + RL_6 \approx 1700$ mm. Le léger décalage latéral entre bras et avant-bras observé en partie 2 se traduit par un paramètre r_3 non nul de quelques millimètres, que l'on peut négliger en première approche.

8 Essai final : déplacement de deux cartons

Pour valider le programme, nous avons réalisé un essai complet avec **deux cartons** successifs : le robot saisit le premier carton sur le convoyeur, le transporte et le dépose sur la palette, puis revient chercher le second et le dépose **à côté du premier, en laissant une distance entre les deux**.

	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Dépose carton 1	-523,66	-900,60	272,26
Dépose carton 2	-268,11	-905,45	274,56
Écart	255,55	4,85	2,30

Les deux cartons sont donc déposés **côte à côte selon l'axe X**, avec un entraxe d'environ **25,6 cm**, et quasiment à la même hauteur (écart de 2 mm), ce qui confirme que la palette est bien plane. Les deux cartons ont été déplacés et déposés correctement, sans contact entre eux. Cet essai a aussi montré l'intérêt des points d'approche et de dégagement : le second cycle est plus sûr et plus fluide que le premier.

9 Conclusion

Ce TP nous a permis de prendre en main le cobot Doosan M0617 de façon complète. Le mode articulaire nous a fait identifier les six articulations et comprendre la structure anthropomorphe du robot ; le mode opérationnel a mis en évidence la différence entre repère BASE et repère outil, notamment le sens de l'axe Z ; la co-manipulation nous a fait découvrir l'intérêt des capteurs de couple et ressentir les aspects et singularités du robot.

La programmation nous a appris à choisir entre MoveJ et MoveL et à structurer un pick and place avec des points d'approche et de dégagement, en tenant compte de la logique de commande de la ventouse. L'essai final avec deux cartons déposés côte à côte valide le programme. Enfin, le schéma cinématique et le tableau DH modifié constituent la base de la modélisation géométrique du robot, qui pourra être exploitée pour calculer ses modèles direct et inverse.